

田照亿

中国北京
(+86) 135-9499-5906

zhaoyi-tian.cn | [GitHub](#)
2400013763@stu.pku.edu.cn

教育背景

北京大学 信息科学技术学院 智能科学与技术（本科） 2029 届
由心理与认知科学学院转入；大一加权平均分位列信科前 10%。

科研与项目经历

杨耀东课题组科研实习 2026 年 7 月 – 至今

- **研究方向**：尝试将环境对行为的影响蒸馏进模型参数中，以进行持续学习，目前仍在探索。
- **算法复现与训练环境**：在 TMax 构造的数据集上复现 DAPO 算法，搭建对应的 Docker 端到端训练环境，并处理环境搭建与训练过程中遇到的网络问题和格式坍塌问题。
- **verl 贡献**：提交两个 PR：
 - 修复 Qwen3.5-9B 在 FSDP2 梯度累积场景中的反向传播错误 ([PR #7427](#))。
 - 利用 response mask 跳过无效词表投影，在 $8\times A800$ 的低有效 token 场景下将单步耗时降低 32.9% ([PR #7370](#))。

智能体提示词演化与自蒸馏 [GitHub](#) 2026 年 8 月 17–20 日

- 在 fold harness 上实现基于 GEPA 的提示词自演化，组织测试报错与环境反馈，让反思者提出建议并累加到已有提示词上。从训练集中抽取 8 道题运行得到轨迹，先在这 8 道题上筛选建议，再进入验证集评估。
- 根据验证集逐题得分维护候选提示词树，并按候选在逐题最优集合中的覆盖数采样，选择下一轮提示词。通过 OPSD 将提示词蒸馏进模型权重，随后重置为空提示词、开启下一代演化；共迭代 3 代，每代进行 4 轮提示词搜索。
- **第一代结果**：在相同的 60 道 SWE-bench Lite held-out 题目上，每题采样 4 次，pass@4 从 0.3167 提升至 **0.4000**（提升 8.33 个百分点）。多代演化的稳定性仍待探索。

Attention Kernel 自动优化系统 [GitHub](#) 2026 年 8 月 17–20 日

- 针对实际科研中特定形状的树 attention kernel，使用真实数据构建 benchmark，并以自己实现的基线制定兼顾 CUDA 时间与显存的评分标准，设计 AutoResearch 系统进行优化。
- Manager 查看此前所有节点的摘要并提出假设；Worker 根据假设修改代码；Summarizer 根据评分结果总结实验，并在下一轮将总结提供给 Manager。对比线性、树状与 Manager 三种搜索方式。
- **最优结果**：全局最优候选由线性搜索找到，得分为 **152.62**（基线为 100）。CUDA 总时间从 14.981 s 降至 **12.327 s**（减少 17.7%，加速 1.22 $\times$ ）；峰值实际分配显存从 8.50 GiB 降至 **4.44 GiB**（减少 47.8%）。

- 与 Codex 协作完成两个阶段的端到端 Lean 证明，研究的是 ζ 函数简单临界线零比例的无条件渐近下界。Anthropic 官方基线约为 67.25%，此前已知公开端到端 Lean 纪录约为 67.28%；两个阶段分别达到 67.30% 和 67.34%，先后刷新该指标的端到端 Lean SOTA。
- **阶段一：67.30%**。基于 Zeta23，在前人三点、四点证书工作的基础上推广到七点。在与 Codex 沟通时发现七点目标中的稀疏数学结构，将 21 个点对压缩为 15 条关键边，证书压缩至 1,063 个节点、532 个叶子，使原先预计约 1000 CPU-hours 的形式化验证降至约 1 小时，完成端到端 Lean 证明。
- **阶段二：67.34%**。完成第一阶段后，我猜想这些改进背后应当有一个清晰、优雅的数学目标，并让 Codex 沿这一方向研究，最终提炼出 window-energy-pressure-defect interface，将窗口、局部证书、pressure 与谱缺陷统一起来，得到 **67.34%** 的无条件端到端 Lean 证明。

奖项与竞赛

二等奖

2026 年 4 月

第三届北京大学高性能计算综合能力竞赛 (HPCGame)

个人自述

我的理想是做出一个真正像人一样学习的 AI，让它参与生活的方方面面，并在与全世界的交互中不断学习和迭代。

我动手能力比较强，喜欢把自己想要的东西做出来。去年 6 月我就开始搭建自己的个人网站，也陆续做了一些自己想要的工具。比如，在 OpenClaw 刚出来的时候就写了 [obsidian-sync-cli](#)，以便 OpenClaw 编辑我的 Obsidian；也在前人基础上编写了 [自动查分插件](#)，后来惨遭教务封禁。我对自己不会的领域充满了好奇，也认为自己能很快地学习。今年寒假，没有系统基础的我参加了学校举办的高性能计算比赛，在 8 天内狂补知识，最终排名 14/188，拿到了二等奖。

我相信我能做很多事情，包括深入 verl 里改 kernel、提 PR，端到端用 Lean 推进黎曼猜想。在这个充满不确定性的时代，我希望能长期投入一件自己认定的事，所以我想要一个走向 AI 前沿、与优秀团队共事、共同推进这一理想的机会。